

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CÁ NHÂN

Ứng dụng Chat bảo mật E2EE

Sinh viên: Mai Đức Duy - 22127084

Tháng 1, 2026

1 Motivation

Trong môi trường truyền thông số, việc bảo mật dữ liệu là yêu cầu cấp thiết. Các ứng dụng nhắn tin đơn giản thường đối mặt với nguy cơ bị nghe lén hoặc giả mạo (Man-in-the-Middle) nếu thiếu cơ chế mã hóa đầu cuối.

Đồ án này tập trung xây dựng một ứng dụng trao đổi tin nhắn an toàn dựa trên mô hình Mã hóa lai (Hybrid Encryption). Hệ thống kết hợp tốc độ của mã hóa đối xứng (AES) để bảo vệ nội dung, tính bảo mật của mã hóa bất đối xứng (RSA) để trao đổi khóa, và Chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực người gửi.

2 Objectives

Xây dựng ứng dụng Chat Peer-to-Peer đáp ứng 4 yêu cầu bảo mật cốt lõi:

- **Tính bí mật (Confidentiality):** Đảm bảo chỉ người nhận có khóa bí mật (Private Key) mới giải mã được tin nhắn.
- **Tính toàn vẹn (Integrity):** Phát hiện mọi sự thay đổi dữ liệu trên đường truyền thông qua hàm băm.
- **Tính xác thực (Authentication):** Xác minh chính xác danh tính người gửi thông qua chữ ký số.
- **Tính chống chối bỏ (Non-repudiation):** Người gửi không thể phủ nhận tin nhắn mình đã ký và gửi đi.

3 Related Works

Đồ án tham khảo các tiêu chuẩn mật mã nền tảng:

- **PGP (Pretty Good Privacy):** Mô hình chuẩn cho việc kết hợp mã hóa công khai và đối xứng.
- **PKCS#1 (RSA Cryptography Standard):** Tiêu chuẩn triển khai thuật toán RSA và các phương pháp đệm (padding).
- **AES (FIPS 197):** Tiêu chuẩn mã hóa khối đối xứng được sử dụng rộng rãi.

4 Content

4.1 Quy trình xử lý gói tin

Mỗi tin nhắn gửi đi sẽ trải qua quy trình đóng gói nghiêm ngặt:

1. **Mã hóa nội dung:** Sinh khóa phiên K (AES) ngẫu nhiên, mã hóa tin nhắn M thành $C = E_{AES}(K, M)$.
2. **Bảo vệ khóa phiên:** Mã hóa khóa K bằng Public Key của người nhận: $K' = E_{RSA}(Pub_B, K)$.
3. **Ký số:** Tạo mã băm $H = Hash(M)$ và ký bằng Private Key của người gửi: $S = Sign(Priv_A, H)$.
4. **Đóng gói:** Gửi bộ dữ liệu $\{C, K', S\}$ tới người nhận.

4.2 Yêu cầu hệ thống

- **Yêu cầu chức năng:**
 - Tạo và quản lý cặp khóa RSA (Public/Private).
 - Gửi/nhận tin nhắn bảo mật tự động (Auto-Encrypt/Decrypt).
 - Cảnh báo người dùng khi chữ ký số không hợp lệ (Dữ liệu bị giả mạo).
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - Sử dụng khóa RSA tối thiểu 2048-bit và AES 256-bit.
 - Đảm bảo độ trễ xử lý thấp (<1 giây) và giao diện trực quan.

5 Project Plan

Dự án kéo dài 10 tuần, tuân thủ mô hình Waterfall với 5 giai đoạn (mỗi giai đoạn 2 tuần):

Thời gian	Nội dung thực hiện
Tuần 1-2	Phân tích yêu cầu (Requirement Analysis): Nghiên cứu lý thuyết về RSA, AES, Hash và xác định các đặc tả chức năng của hệ thống.
Tuần 3-4	Thiết kế hệ thống (System Design): Thiết kế kiến trúc chương trình, cấu trúc gói tin (Protocol Design) và giao diện người dùng.
Tuần 5-6	Hiện thực hóa (Implementation): Lập trình các module mật mã lõi (Core Crypto) và xây dựng kết nối mạng Socket.
Tuần 7-8	Kiểm thử (Testing): Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và giả lập tấn công để kiểm tra tính toàn vẹn.
Tuần 9-10	Hoàn thiện (Deployment): Tối ưu hóa mã nguồn, viết tài liệu hướng dẫn và báo cáo tổng kết đồ án.

6 References

1. Katz, J., & Lindell, Y. (2020). *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press.
2. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security*. Pearson.
3. NIST Special Publication 800-57: *Recommendation for Key Management*.